

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

Quinto laboratorio (práctica) · Adaptado al formato del Lab 4

Proyecto: 2026-1_Lab05_ArreglosOrdenados

Indicaciones

- Diseño descendente: cada módulo debe tener aproximadamente 30 líneas de código como máximo.
- No se pueden emplear archivos de datos auxiliares ni variables globales. No se pueden implementar funciones en main.cpp.
- No se pueden emplear las bibliotecas <stdio.h>, <cstdlib>, <string.h>, <cstring> ni <string>.
- Los archivos se leen con fstream y el fin de archivo se detecta con eof(). Cada archivo de datos solo puede leerse una vez.
- En el reporte no se puede emplear el carácter de tabulación (\t).
- En la función main solo se pueden definir variables, abrir y validar la apertura de archivos e invocar funciones.

Enunciado

Una clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día en tres archivos de texto: Pacientes_TP_L5.txt, Atenciones_TP_L5.txt y Especialidades_TP_L5.txt. Su estructura es la del laboratorio original: pacientes (código, nombre, sexo, edad y monto máximo que puede gastar), atenciones (fecha, código del paciente, código de la especialidad y duración h:mm:ss) y especialidades (código, nombre y costo por hora).

Para realizar los cálculos tome en cuenta (los archivos se leen **en el orden en que se describen a continuación**, cada uno una sola vez, y cada tarea se desarrolla en una función independiente invocada desde main):

- **Lectura del archivo de especialidades (Especialidades_TP_L5.txt):** es el primer archivo que se lee. Se almacena en memoria (arreglos de código y costo por hora) **insertando cada especialidad en su posición correcta, de modo que los arreglos queden ordenados ascendentemente por el código de la especialidad en todo momento** (insertarOrdenado). No se permite leer todo y ordenar después.
- **Lectura del archivo de pacientes (Pacientes_TP_L5.txt):** es el segundo archivo que se lee. Se almacena en memoria (arreglos de código, sexo, edad y monto máximo) **insertando cada paciente en su posición correcta, de modo que los arreglos queden ordenados ascendentemente por el código del paciente**.
- **Verificación de los datos almacenados:** una vez leídos los dos archivos anteriores, emita un reporte muy simple con el contenido de los arreglos. Debe tener un título que indique de qué datos se trata, encabezados simples encima de cada columna y los datos con un formato apropiado al tipo de dato, un juego de datos por línea. Los datos deben verse ordenados por código.
- **Lectura y procesamiento del archivo de atenciones (Atenciones_TP_L5.txt):** es el último archivo que se lee. Por cada atención, ubique al paciente y a la especialidad mediante **búsqueda binaria** (regla 0), valide la atención (regla 1), calcule su costo (regla 2) y acumúlelo como pagado o pendiente (regla 3). Una atención rechazada no interviene en ningún cálculo y solo se envía al archivo de atenciones rechazadas. Los valores acumulados (monto pagado, cantidad de atenciones pagadas, monto pendiente y cantidad de atenciones por pagar) se almacenan en arreglos paralelos a los de pacientes.
- **Ordenamiento:** al terminar de procesar las atenciones, ordene los arreglos que se mostrarán en el reporte por monto pendiente de pago de forma descendente y, en caso de empate, por código del paciente de forma ascendente. Puede emplear cualquiera de los tres métodos de ordenamiento vistos en clase (inserción, selección o burbuja).

- **Resumen general:** al terminar, determine la cantidad de pacientes con montos pendientes, el total pendiente, el total pagado y la cantidad de pacientes por estado (regla 4).

Reglas del procesamiento de atenciones

Costo base de una atención: duración en horas × costo por hora de la especialidad.

Regla 0: búsqueda del paciente y la especialidad

Si no se encuentra el paciente o la especialidad, la atención se rechaza con motivo PACIENTE NO REGISTRADO o ESPECIALIDAD NO REGISTRADA, y no interviene en ningún cálculo.

Regla 1: restricciones por especialidad

Una atención no permitida se rechaza: no interviene en ningún cálculo y solo se envía a atenciones_rechazadas.csv.

Especialidad	Quién puede atenderse	Motivo si no cumple
576 Pediatría	edad ≤ 14	EDAD NO PERMITIDA
762 Geriatría	edad ≥ 60	EDAD NO PERMITIDA
716 Ginecología	sexo F	SEXO NO PERMITIDO
Las demás	sin restricción	—

Regla 2: ajuste del costo

Se calcula un factor, que parte de 1.00:

- Si la duración es menor a 1 hora, se cobra como 1 hora (tarifa mínima).
- Si la edad del paciente es menor de 12, el factor baja 0.30. Si es 65 o más, baja 0.25. Los dos casos no se acumulan.
- Si la duración es mayor a 3 horas, el factor sube 0.15.
- Si la atención fue en fin de semana (sábado o domingo), el factor sube 0.10. El 1/04/2023 fue sábado.
- Los ajustes se suman al factor, no se multiplican. Costo final = horas × costo por hora × factor.

Regla 3: pago

- Cada atención se evalúa en el orden del archivo con el monto pagado acumulado hasta ese momento.
- Si pagado + costo ≤ monto máximo, el costo se suma a lo pagado y cuenta como atención pagada.
- Si no, el costo completo se suma al monto pendiente y cuenta como atención por pagar.
- Una atención posterior más barata sí puede pagarse aunque una anterior haya quedado pendiente.

Regla 4: estado del paciente

- Sin atenciones válidas: SIN ATENCIONES.
- Pendiente = 0: AL DIA.
- $0 < \text{pendiente} \leq 50\%$ del monto máximo: OBSERVADO.
- Pendiente > 50 % del monto máximo: MOROSO.

Reportes

ReporteDePacientes.txt

Título: CLINICA DE URGENCIAS TP_SALUD / REGISTRO DE PACIENTES[SV2.1], con líneas de "=" arriba y debajo de los encabezados. Una línea por paciente, con las columnas:

Columna	Contenido
CODIGO	código del paciente
SEXO, EDAD	sexo y edad del paciente
MONTO_MAX	monto máximo que puede gastar
MONTO_PAGADO	suma de los costos de las atenciones pagadas
CANT_ATENCIONES_PAGADAS	cantidad de atenciones pagadas
MONTO_PENDIENTE_PAGO	suma de los costos de las atenciones por pagar
CANT_ATENCIONES_POR_PAGAR	cantidad de atenciones por pagar
ESTADO	según la regla 4 (columna nueva)

Al final, un bloque RESUMEN con: cantidad de pacientes con montos pendientes de pago, total de montos pendientes, total pagado y cantidad de pacientes por estado.

atenciones_rechazadas.csv

Sin títulos, separadores ni totales. Una línea por atención rechazada, en el orden del archivo de atenciones, con los campos paciente,especialidad,fecha,motivo,valor. El valor es la edad o el sexo según el motivo. Las fechas salen con 2 dígitos para día y mes y 4 para el año.

Consideraciones importantes

- Debe leer los datos de los archivos empleando eof(); de lo contrario no se considera el puntaje por la lectura.
- Toda operación de búsqueda se realiza en una función independiente y debe contemplar que el dato buscado no se encuentre.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte: valores correctamente alineados, enteros, de punto flotante y textos. Las fechas y horas menores de 10 llevan un cero por delante.
- Debe usar obligatoriamente fstream para la entrada y salida.

Hoja de verificación (no es parte del enunciado)

Valores de una solución de referencia en Python. El método de ordenamiento elegido no cambia estos resultados.

Dato	Valor
Atenciones rechazadas	52 (41 por edad, 11 por sexo)
Atenciones procesadas	284
Total pagado	293657.68
Total pendiente	13139.44
Pacientes con pendiente	7
Estados	49 AL DIA, 5 OBSERVADO, 2 MOROSO, 1 SIN ATENCIONES

Primeras filas del reporte, ya ordenadas:

Código	Sexo	Edad	Monto máx.	Pagado	Cant. pag.	Pendiente	Por pagar	Estado
274-80-8104	M	44	10775.62	10634.79	8	4897.57	3	OBSERVADO
119-28-5124	F	16	3282.04	1685.18	2	1899.01	1	MOROSO
782-34-4167	F	36	3564.25	2854.51	3	1700.93	2	OBSERVADO

Datos de los archivos: 336 atenciones (todas de abril de 2023, día sin cero a la izquierda y duración h:mm:ss), 57 pacientes (56 con atenciones) y 12 especialidades. Los tres archivos tienen finales de línea CRLF.